GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 03 — Capa de enlace y trama Ethernet

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

La capa de enlace

La idea en una frase

> En la unidad anterior dejamos los **bits** listos en el cable. Ahora viene la pregunta que todo bit teme: **¿para quién soy?** Esa es la **capa 2**: la identidad de 48 bits de cada tarjeta (**MAC**) y el sobre Ethernet que envuelve los datos (**la trama**).

En esta unidad: el modelo OSI como mapa, las direcciones MAC, la trama Ethernet campo a campo y la encapsulación capa a capa.

El modelo OSI: el mapa de 7 capas

7 **Aplicación** · HTTP, DNS, el navegador

6 **Presentación** · TLS, JPEG, UTF-8

5 **Sesión** · sesiones RPC, cookies

4 **Transporte** · TCP, UDP

3 **Red** · IP, routers

2 **Enlace** · Ethernet, switches aquí

1 **Física** · cable UTP, fibra, radio

ℹ️ **La regla de oro:** cada capa solo habla con su vecina. Si la 2 no sabe mover bits, no le importa: se los pide a la 1.

✅ **El truco de los tres de abajo:** 1 = **bits**, 2 = **trama**, 3 = **paquete**.

⚠️ OSI es un **vocabulario**: en Internet corre **TCP/IP**.

Dónde estamos y qué vive en cada capa

Capa	La UD anterior	Esta unidad
3 · Red	—	IP, routers *(UD de dirección IP)*
2 · Enlace	—	**Trama Ethernet, MACs**
1 · Física	**Medios, crimpado, cableado**	—

ℹ️ El switch también vive en la capa 2 (lo abre la unidad de switching); sus tramas salen de aquí.

Si esto falla…	Capa
Cable suelto, LED apagado, señal débil	1
Trama con FCS malo, MAC desconocida	**2 (aquí)**
No hay ping a la red vecina	3

✅ **Diagnosticar de abajo arriba:** primero ¿hay señal?, luego ¿hay trama?, luego ¿hay ruta? Nunca al revés.

Mini-chequeo: el modelo OSI

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué PDU viaja en las capas 1, 2 y 3?
2. ¿OSI y TCP/IP son protocolos o modelos?
3. Esta unidad ¿en qué capa vive y por qué?

🔄 **Respuestas:**

- **1 → bits · 2 → trama · 3 → paquete**
- Son **modelos** (mapas). En Internet manda **TCP/IP**; OSI se usa para nombrar capas y diagnosticar
- En la **capa 2**: trama Ethernet con MACs. La 1 (medios) quedó en la UD2 y la 3 (IP) llega después

Direcciones MAC

La identidad de la tarjeta, en 48 bits

> La **dirección MAC** es el nombre de pila de la tarjeta de red: **6 bytes en hexadecimal** que la capa 2 usa para decidir «¿esta trama es para mí?». La escriben en **fábrica** y es única en el mundo.

formatos de una MAC

```
00:1A:2B:3C:4D:5E    (dos puntos, lo típico)
00-1A-2B-3C-4D-5E    (guiones, también válido)
001A.2B3C.4D5E       (el estilo Cisco)
```

Parte	Bits	Quién la asigna
OUI (3 primeros bytes)	24	IEEE → el fabricante
NIC (3 últimos)	24	El fabricante (su serie)

ℹ️ En `ipconfig /all` o `ip link` verás tu MAC: los 6 primeros caracteres dicen **quién fabricó** la placa.

Anatomía de una MAC

OUI de IEEE + número de serie

Estructura de una dirección MAC

Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E · 48 bits en 6 bytes

OUI — 24 bits (fabricante)

NIC — 24 bits (esta tarjeta)

El primer byte lleva dos bits con nombre: I/G y U/L

Bit I/G: 0 = unicast · 1 = multicast Bit U/L: 0 = de fábrica · 1 = local

Truco: los 6 primeros caracteres dicen quién fabricó esa placa

Los tres tipos de trama

Tipo	Ejemplo	Quién la recoge
Unicast	00:1A:2B:3C:4D:5E	Solo esa tarjeta
Multicast	01:00:5E:…	El grupo suscrito
Broadcast	**FF:FF:FF:FF:FF:FF**	Todas las tarjetas de la LAN

ℹ️ El **primer byte** lleva dos bits con nombre: **I/G** (0 = unicast, 1 = grupo) y **U/L** (0 = de fábrica, 1 = local, la cambiaste tú).

✅ **MAC frente a IP, en una frase:** la **MAC** lleva la trama *de switch en switch* (en tu LAN); la **IP** lleva el paquete *de red en red* (de extremo a extremo).

⚠️ Al cruzar un router, las **MACs se cambian** (nuevo tramo, nuevas tarjetas) pero la **IP de destino no toca**: lo verás en encapsulación.

ℹ️ El puente entre ambos: **ARP** pregunta por broadcast «¿quién tiene esta IP?» y recibe la MAC. Detalle completo en la unidad de IP.

Mini-chequeo: MAC

🧠 Cuatro preguntas y a casa:

1. Una MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E: ¿cuántos bytes, cuál es el OUI?
2. ¿Qué MAC es broadcast y dónde aparece?
3. Te mudas de casa con el mismo ordenador: ¿cambia tu MAC? ¿Y tu IP?
4. Una MAC empieza por 02:…: ¿unicast o multicast? ¿De fábrica o local?

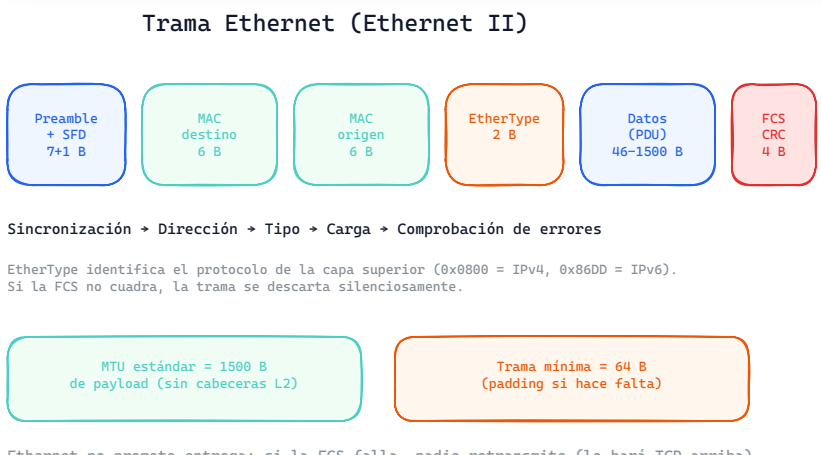
🔄 **Respuestas:**

- **6 bytes (48 bits)**; los 3 primeros son el **OUI** del fabricante (bit I/G = 0 → unicast)
- **FF:FF:FF:FF:FF:FF** — las tramas que van «para todos»: preguntas ARP, anuncios DHCP
- La **MAC no cambia** (es de la tarjeta); la **IP sí** (tu nueva red te da otra)
- El nibble 2 es 0010: bit I/G = 0 → **unicast**; bit U/L = 1 → **administrada localmente**

La trama Ethernet

El sobre de la capa 2

> La **trama** es la PDU de la capa 2: un «sobre» con **MAC destino** (¿para quién?), **MAC origen** (¿quién?), **EtherType** (¿qué lleva dentro?) y **FCS** (¿llegó entera?) — por cable o por el aire.



Los campos, campo a campo

Campo	Tamaño	Qué hace
Dest MAC	6 B	¿Para quién es en la LAN?
Src MAC	6 B	Quién la envió (el switch lo aprende)
EtherType	2 B	0x0800 IPv4 · 0x86DD IPv6 · 0x0806 ARP
Payload	46–1500 B	Los datos (MTU 1500)
FCS	4 B	CRC: si no cuadra, trama fuera

ℹ️ Cobre y fibra (**IEEE 802.3**): cabecera de 14 B + FCS de 4 B.

⚠️ **El MTU 1500** no es magia de IP: es el techo del payload Ethernet. Si los datos de arriba pesan más, IP fragmenta.

ℹ️ **Verlo de verdad:** Wireshark, filtro `eth`, y en cada trama miras Destination/Source (las MACs) y Type (el EtherType).

✅ Un cable sucio o una interferencia → FCS malo → **trama descartada**. El receptor no «repara»: tira y listo.

En el aire (802.11 vs 802.3)

✅ **Lo que no cambia:** sigue siendo **capa 2**, entrega local por MAC, y el mundo IP de arriba ni se entera de si venías de un RJ45 o de una antena.

ℹ️ Al otro lado, el chip WiFi **reconstruye una trama válida** para entregarla a la capa 3.

⚠️ **Lo que cambia en el aire (802.11):** hasta **4 MACs** por trama, cabecera más larga (Frame Control, duración, secuencias…), canal de radio compartido con colisiones, y el AP cifra/descifra en el borde (WPA2/WPA3).

Mini-chequeo: la trama Ethernet

🧠 Tres preguntas:

1. ¿Qué tres campos «de dirección o tipo» lleva siempre una trama Ethernet II?
2. Si Wireshark muestra EtherType 0x0806, ¿qué hay dentro (sin abrirlo)?
3. ¿Qué cambia y qué no pasa de cobre a WiFi en capa 2?

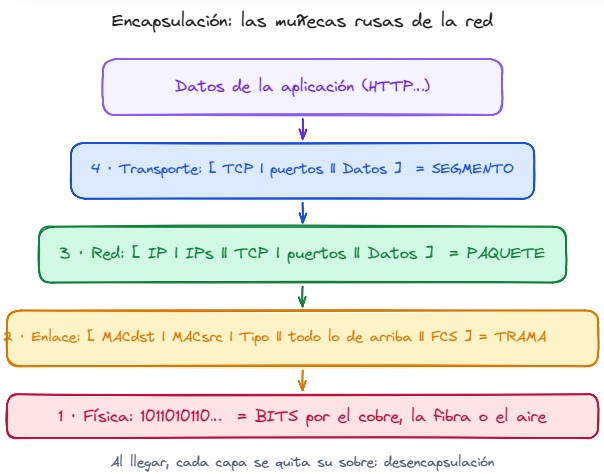
🔄 **Respuestas:**

- **Dest MAC** (para quién), **Src MAC** (quién), **EtherType** (qué lleva dentro)
- **ARP** — la etiqueta lo dice; el detalle completo llega con la unidad de IP
- **Cambia:** estándar, cabecera, nº de MACs, medio compartido · **No cambia:** capa 2 y entrega por MAC

Encapsulación

Las muñecas rusas de la red

> Encapsular es que cada capa **envuelva los datos de la de arriba con su cabecera**: la 4 añade los **puertos**, la 3 la **IP** y la 2 las **MACs** — y al llegar, cada capa se quita su sobre.



Un viaje de verdad: PC → router → servidor

Tramo	MAC (trama)	IP (paquete)
PC → router	tú ↔ router	tú ↔ servidor
Router → servidor	router ↔ siguiente salto	**tú ↔ servidor (intacta)**

ℹ️ **Regla de oro del viaje:** las **MACs mueren en cada salto** (tramo nuevo, trama nueva); la **IP destino viaja intacta** de principio a fin.

1. **Capa 2 al recibir:** ¿la MAC destino es mía (o broadcast)? ¿FCS correcto? → quita la cabecera Ethernet y sube el paquete IP
2. **Capa 3:** ¿la IP destino soy yo? → quita la cabecera IP y entrega el segmento a TCP/UDP
3. **Capa 4:** el **puerto destino** decide a qué programa va (80 → navegador)

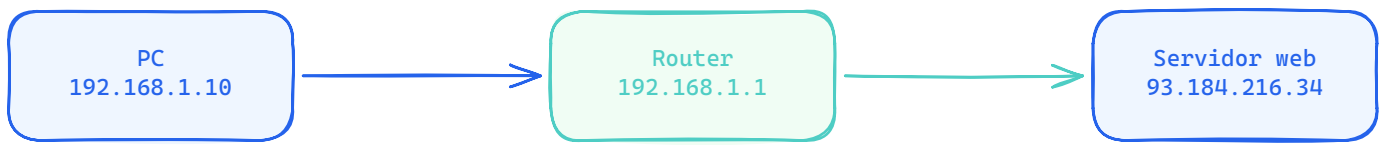
✅ **La cabecera solo la entiende su capa:** el switch mira MACs y ni sabe que hay un puerto 80 dentro; el router mira la IP y le da igual quién mandó el cable o el WiFi.

El viaje de las MACs, visto de cerca

Cada tramo, su trama; misma IP de destino

El viaje de un paquete: MACs por salto, IP intacta

En cada tramo nace una trama nueva; la IP de destino no se toca



Tramo 1 · tu LAN
MAC: PC → router
IP destino: servidor

Tramo 2 · Internet
MAC: router → servidor (nuevas)
IP destino: servidor (igual)

Las MACs mueren en cada salto; la IP de destino viaja intacta

Mini-chequeo: encapsulación

Último chequeo de la unidad:

1. ¿Qué cabecera añade cada capa — la 4, la 3 y la 2? ¿Y qué PDU resulta en cada una?
2. En el viaje PC → router → servidor: ¿por qué la IP no cambia y las MAC sí?
3. Si el FCS de una trama no cuadra, ¿qué hace la capa 2?

Respuestas:

- **4:** TCP/UDP (puertos) → segmento · **3:** IP → paquete · **2:** Ethernet (MACs) + FCS → trama
- Las **MACs** identifican los extremos de *cada enlace*; la **IP** identifica el destino *final* y debe aguantar todo el recorrido
- **La descarta** (no la entrega). El reenvío lo decide el emisor: si es TCP, retransmite y nace una trama nueva

Resumen de la unidad

Cuatro frases para quedarte



Modelo OSI

Mapa de 7 capas; TCP/IP corre de verdad. Esta unidad vive en la capa 2 (con la 1 de la UD2 como suelo).



MAC

48 bits, OUI de fábrica + serie. Unicast, multicast o broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Identidad local de cada salto.



Trama Ethernet

MACs + EtherType + FCS sobre 1500 B de payload. En el aire, 802.11 cambia la trama pero no la capa.



Encapsulación

Cada capa aporta su cabecera: segmento → paquete → trama → bits. Las MACs saltan, la IP viaja.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //